

Проект по Основам программирования на Python

по теме “Сравнительный анализ экономико-демографического развития субъектов РФ”

Выполнили: Гагарина Алиса, Решетюк Елена, Торгомян Лусине
(группа AL).

Демографическое развитие регионов России тесно связано с их социально-экономическими условиями. В этом проекте мы исследуем, как экономические показатели субъектов РФ соотносятся с ключевыми демографическими характеристиками, используя данные за 2020 год.

1. Исходные данные

Для исследования выбраны 6 ключевых показателей: 3 экономических и 3 демографических. Их выбор обусловлен тем, что они отражают основные механизмы, через которые экономическое развитие может влиять на воспроизводство населения.

Валовой региональный продукт (ВРП в постоянных ценах 2016г) и **среднедушевые доходы** отражают общий уровень экономической активности и благополучия населения, тогда как **уровень бедности** (доля населения с доходами ниже установленной «границы бедности» в процентах к общей численности населения) позволяет оценить социальную уязвимость региона.

Демографические характеристики представлены **суммарным коэффициентом рождаемости, долей городского населения и долей женщин репродуктивного возраста** (15–49 лет)– параметрами, которые формируют потенциал воспроизводства населения и описывают особенности его структуры.

Основываясь на этих данных, мы сможем оценить, есть ли связь между уровнем рождаемости и экономическим положением региона.

(Данные взяты с сайтов Росстат и ЕМИСС, дата обращения 02.12.2025)

2. Описательные статистики

Для первичного анализа данных были рассчитаны основные описательные статистики: **средние** значения, **медианы**, **минимумы** и **максимумы**, а также нижние и верхние **квартили**. Такой набор позволяет сформировать целостное представление о структуре данных. Среднее значение каждого показателя отражает его общий уровень по совокупности регионов, медиана показывает типичное значение, не искаженное значениями регионов-лидеров, а квартиль помогает понять, насколько сильно регионы различаются между собой.

3. Результаты и интерпретация

Полученные результаты показывают, что различия между российскими регионами очень велики, и это можно объяснить особенностями экономики, географии и культуры населения.

3.1. ВРП

Можно заметить, что значения **ВРП** в регионах сильно различаются. Среднее значение ВРП по стране составляет около 0,9 трлн рублей, однако медиана всего около 0,46 трлн. Это говорит о том, что распределение сильно смещено в сторону нескольких крупных регионов— прежде всего Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это подтверждается и квартильным разбиением: нижний квартиль— всего 237 млрд рублей, то есть четверть российских регионов имеют небольшой экономический потенциал. Москва же имеет максимальное значение и показывает огромный разрыв по сравнению со всеми другими субъектами, что объясняется ее ролью как финансового и делового центра страны. Минимальные значения ВРП, в свою очередь, имеют небольшие и удалённые регионы, например Республика Алтай, где нет крупных промышленных предприятий, а развитие в основном опирается только на сельское хозяйство и туризм.

3.2. Уровень бедности

Уровень бедности тоже демонстрирует смещение распределения. Среднее значение 13,8 %, а медиана 13,2 %, что указывает на наличие группы регионов с высокими значениями, таких как Тыва (31.7%) и Ингушетия (29.4%). Эти и схожие с ними территории традиционно сталкиваются с ограниченными возможностями трудоустройства, недостаточной диверсификацией экономики и слабой инфраструктурой. При этом население там более молодое, семьи больше по численности, о чем говорят наивысшие значения суммарного **коэффициента рождаемости**, 2.97 и 1.85 соответственно.

Верхний квартиль бедности— 15,3 %, то есть четверть регионов сталкивается со значительно более тяжелым социально-экономическим положением, чем среднестатистический субъект. Нижний квартиль— 10,6 %, он отражает группу относительно благополучных регионов, куда входят ХМАО, ЯНАО и некоторые крупные города.

3.3. Доходы

Северные добывающие регионы, например Ямало-Ненецкий АО, имеют минимальные значения бедности и максимальные **среднедушевых денежных доходов** (ЯНАО- 96553 руб/мес). Здесь сосредоточены высокооплачиваемые рабочие места в нефтегазовой отрасли, действует система северных надбавок, а численность населения небольшая— всё это делает уровень доходов гораздо выше.

Средний показатель среднедушевых денежных доходов по регионам составляет около 33,4 тыс. рублей, но медианное значение почти на 5 тыс. ниже (28,7 тыс. рублей). Это говорит о том, что большинство жителей страны получают доходы ниже среднего

уровня, а высокие зарплаты северных регионов (ЯНАО, Чукотка, Магаданская область) сильно завышают среднее. Квартильные значения также показывают разрыв: нижний квартиль— около 25,5 тыс. рублей, верхний— 34,1 тыс., что подчёркивает умеренную, но заметную неравномерность распределения доходов.

Таким образом, разрыв между регионами в доходах достигает нескольких раз, это является одной из причин демографических различий.

3.4. Рождаемость

Анализ демографических показателей дал следующие результаты. Средний **суммарный коэффициент рождаемости**— 1,53, а медиана— 1,48, что говорит о приближении большинства регионов к уровню, недостаточному для простого воспроизводства населения. Максимальная рождаемость характерна для республик с молодым населением и устойчивыми традициями многодетности, такими как Тыва и Чечня. В то же время в Ленинградской области, где рождаемость минимальна, население старше и больше **доля городского населения**, предпочитают откладывать создание семьи, и многие переезжают в Санкт-Петербург на работу или учёбу. Это типичная тенденция для крупных городов, где почти всегда более низкие показатели рождаемости. И нижний квартиль (1,36) подчеркивает, что в четверти регионов рождаемость очень низкая.

3.5. Доля женщин репродуктивного возраста

Показатель **доли женщин репродуктивного возраста** также помогает понять различия между регионами. Там, где население молодое (Ингушетия, ЯНАО), доля женщин 15–49 лет выше, что создает потенциал для относительно высоких значений рождаемости. В стареющих регионах, таких как Костромская область, этот показатель минимален. Это связано как с миграционным оттоком молодежи в более крупные города, так и с общими демографическими процессами старения населения, характерными для центральной России.

Среднее значение— 24 %, медиана— 23 %, это отражает в целом умеренную однородность показателя в стране.

3.6. Доля городского населения

Показатель **доли городского населения** демонстрирует, насколько регионы различаются по уровню урбанизации. Санкт-Петербург— полностью городской регион. В таких субъектах рождаемость обычно ниже, а доходы выше. На противоположной стороне находится Костромская область, она остается преимущественно сельской, такие регионы часто сталкиваются с оттоком молодёжи, что ведет к снижению **доли женщин репродуктивного возраста** и дальнейшему снижению рождаемости.

Среднее значение доли городского населения— 71 %, медиана— 72 %, что указывает на общую тенденцию к урбанизации. Однако разброс значений от 31 % в Костромской области до 100 % в Санкт-Петербурге подчеркивает неоднородность страны. Нижний квартиль — 63 % — включает регионы с преобладанием сельского образа жизни,

тогда как верхний квартиль — 78 % — отражает более урбанизированные территории, где рождаемость обычно ниже, но доходы выше.

4. Итог

Таким образом, все статистики показывают, что экономические и демографические различия между регионами не случайны. Регион с высокими доходами и низкой бедностью чаще относится к группе урбанизированных или ресурсных субъектов, но такие регионы обычно имеют более низкую рождаемость. Регионы же с высокой рождаемостью чаще сталкиваются с экономическими трудностями, молодым населением и традиционной моделью семьи.